

STP 1921 改性硅烷密封胶紫外老化实验报告

产品名称		TONSAN 改性硅烷密封粘接剂 (白)		送样代号	STP 1921
产品批号		—		送样日期	2011-06-26
实验项目		外观、硬度、拉伸强度及断裂伸长率		实验依据	GB/T 531-1999 ; GB/T 528-1998 GB/T 10125-1997
实验地点		北京天山新材料技术股份有限公司 老化实验室		实验设备	电子拉力试验机、硬度计、厚度计、冲片机、裁刀，湿热试验箱
实验条件		样片固化：23℃-50%RH，7 天		实验试件	标准样片,UVA340，光强 0.68W， 温度 63℃
目的	测试 STP 1921 改性硅烷密封剂 (白) 耐紫外老化 5000h 后的外观、机械性能变化				
测试工艺	1. 用标准模具制作样片，试片厚度是 2mm。 2. STP 1921 改性硅烷密封剂 (白) 标准样片固化 7 天后,在 QUV 老化箱放置 5000h。 3. 取出样片观察颜色、表面变化。 4. 将取出的样片切成哑铃型拉伸试件。 5. 样片取出的 1-2 小时内，电子拉力试验机测试强度,试验拉伸速度为 500mm/分,并计算平均值。				
测试结果	试验项目	单位	23℃×7d (标准条件)	UV ×5000h	变化率
	外观	目测	均匀致密白色，无裂纹	均匀致密白色，无裂纹， 无黄变	--
	拉伸强度	MPa	2.60	2.70	+3.8%
	断裂伸长率	%	380	310	-18%
	邵 A 硬度	度	38	42	+10.5%
结论	经过 QUV 老化箱放置 5000h 老化后，STP 1921 改性硅烷密封剂 (白) 外观均匀致密，无裂纹，无明显黄变。UV 老化后，机械性能有一定变化，拉伸强度、硬度稍微增加，断裂伸长率降低。这是由于标准条件 7 天固化后密封剂未达到最完全固化，UV 老化实验过程中，UV 和热作用下固化趋于完全，但产品的拉伸强度、硬度升高幅度较小，断裂伸长率降低不大，密封剂仍为良好弹性体，对应用产生影响较小。				
备注	外观变化附图见下页				

STP 1921 改性硅烷密封胶 (白) UV 老化后外观变化

